

Viry Arthur
Pape Birane Yade

UE Analyse spatiale avancée

L'accessibilité aux parcs urbains en vélo à Strasbourg



Figure 1 : Aperçu d'une piste cyclable à Strasbourg (Le Bonbon)

1. Introduction

Dans un contexte de transition écologique et de promotion des mobilités actives, l'accessibilité aux espaces verts constitue un enjeu majeur pour les villes durables. Les parcs urbains jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie des habitants, en offrant des espaces de détente, de loisirs, de sociabilité et en contribuant à la régulation climatique et à la biodiversité urbaine. Garantir un accès équitable à ces aménités constitue ainsi un objectif central des politiques publiques locales.

Ville pionnière en matière de mobilités douces, Strasbourg dispose d'un réseau cyclable dense et structurant, largement utilisé par ses habitants pour les déplacements du quotidien. Le vélo apparaît dès lors comme un mode de transport pertinent pour analyser l'accessibilité aux parcs urbains, notamment en raison de sa rapidité, de sa flexibilité et de son inscription dans les stratégies locales de mobilité durable.

Cependant, malgré une offre importante d'espaces verts et d'infrastructures cyclables, l'accessibilité aux parcs n'est pas nécessairement homogène sur l'ensemble du territoire communal. Des disparités peuvent exister entre les quartiers, liées à leur localisation, à la distribution spatiale des parcs, à la continuité du réseau cyclable ou encore à la morphologie urbaine. Ces inégalités d'accès posent la question de l'équité territoriale dans l'accès aux aménités urbaines.

Dans ce contexte, la Ville de Strasbourg souhaite évaluer l'accessibilité aux parcs urbains à vélo en fonction des quartiers, afin d'identifier d'éventuelles disparités et d'orienter les politiques d'aménagement et de mobilité. L'objectif de cette étude est donc de vérifier l'équité d'accessibilité aux parcs urbains à vélo pour les différents quartiers strasbourgeois, à partir de deux modélisations par isochrones : l'une s'appuyant sur le réseau des pistes cyclables, et l'autre se basant sur le réseau routier cyclable au regard de la législation.

Plus précisément, il s'agit de cartographier l'accessibilité aux parcs urbains à vélo à l'échelle de la ville de Strasbourg ; de mesurer et comparer les temps d'accès aux parcs pour chacun des quartiers étudiés ; d'évaluer le degré d'équité territoriale de cette accessibilité pour les deux modélisations ; et, enfin, de proposer des recommandations visant à améliorer l'accès aux parcs pour les quartiers les moins favorisés.

Cette analyse repose sur l'exploitation de données issues de l'Open Data de la Ville de Strasbourg pour les limites de quartiers, complétées par les données de la BD TOPO de l'IGN pour le réseau viaire et les parcs urbains, et s'appuie sur des outils de géomatique permettant de modéliser les déplacements cyclables en temps de parcours.

2. Méthodologie

Organigramme de traitement

Collecte des données

Limites des quartiers (Open Data Strasbourg)

Parcs urbains et forêts publiques (IGN BD TOPO)

Réseaux de circulation (IGN BD TOPO)



Pré-traitement des données

Reprojection en Lambert 93

Découpage en 10 quartiers

Nettoyage topologique des réseaux

Sélection des tronçons cyclables

Réseau des pistes cyclables

Réseau routier cyclable (Article R431-9)

Sélection des parcs (> 5000 m² + forêts)



Modélisation des déplacements à vélo

Paramétrage de la vitesse (20 km/h)

Génération des isochrones

(outil Iso-Area as Polygons – QGIS)



Croisement spatial

Isochrones × quartiers

Calcul des surfaces par classe de temps

2.1 Présentation des données

L'analyse de l'accessibilité aux parcs urbains à vélo à Strasbourg repose sur la mobilisation et le traitement de plusieurs jeux de données géographiques issus de sources institutionnelles. Ces données ont été sélectionnées en fonction de leur précision spatiale, de leur actualité et de leur adéquation avec les objectifs de l'étude. Elles peuvent être distinguées en trois catégories : les données disponibles, les données pré-traitées et les données nouvellement produites.

2.1.1 Données disponibles

Les limites administratives des quartiers de Strasbourg ont été extraites du portail Open Data de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Ce jeu de données fournit une délimitation officielle des quartiers administratifs, utilisée comme unité spatiale d'analyse pour comparer l'accessibilité aux parcs urbains. Les données sont fournies sous forme vectorielle (polygones), dans un système de coordonnées compatible avec les traitements géomatiques.

Le choix du découpage en 10 quartiers repose sur un compromis méthodologique entre finesse spatiale et lisibilité cartographique. Ce découpage institutionnel, reconnu par les acteurs locaux, permet de mettre en évidence des disparités d'accessibilité aux parcs à vélo, tout en restant cohérent avec les pratiques de mobilité quotidienne à l'échelle urbaine.

Les données relatives aux parcs urbains ont été issues de la BD TOPO de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Ce jeu de données permet d'identifier la localisation, l'emprise spatiale et la typologie des espaces verts publics présents sur le territoire communal. Les parcs et les forêts publiques ont été sélectionnés sur la base de leur accessibilité au public et de leur fonction récréative, afin de correspondre à la définition retenue dans le cadre de l'étude.

Le réseau viaire, et plus spécifiquement les infrastructures cyclables, provient également de la BD TOPO de l'IGN. Cette base de données offre une description détaillée du réseau de circulation, incluant les voies adaptées aux déplacements à vélo. Ces données constituent l'ossature principale pour la modélisation des déplacements cyclables et le calcul des temps de parcours.

2.1.2 Données pré-traitées

Afin de garantir la cohérence et la fiabilité des analyses spatiales, plusieurs opérations de prétraitement ont été réalisées sur les données disponibles. Dans un premier temps, l'ensemble des jeux de données a été reprojeté dans un système de coordonnées projetées commun (Lambert 93), adapté à l'analyse des distances et des temps de déplacement.

Les réseaux

Le réseau des pistes cyclables a fait l'objet d'un nettoyage topologique. Des petits ajouts de tronçon ont été ajoutés manuellement, pour relier les composantes principales du réseau. En effet, après utilisation de l'outil GRASS v.clean pour réunir le réseau sous une composante commune, ce dernier s'est avéré inadapté car il modifiait la structure spatiale du réseau de manière trop importante. De plus, nous avons gardé tous les tronçons de pistes cyclables pour garder le plus d'information possible pour notre interpolation isochronique, et cela aide aussi aux lecteurs de se représenter la répartition des pistes cyclables dans les quartiers de Strasbourg. Au total, ce réseau mesure 336 km de pistes cyclables.

Le réseau routier cyclable a aussi fait l'objet d'un lourd nettoyage topologique. Pour définir le réseau routier cyclable, nous nous sommes basés sur l'Article R431-9, stipulant *“l'obligation pour les cyclistes d'emprunter une piste ou bande cyclable n'est instituée que si une autorité compétente l'a décidé par arrêté.”*. Autrement dit, sans signalisation spécifique, le cycliste n'est pas tenu d'utiliser une piste cyclable et peut donc circuler sur la chaussée.

Pour garantir la cyclabilité des tronçons routiers, il a été choisi de retenir uniquement les entités praticables à vélo, telles qu'appelées par l'IGN : Chemin ; Route à 1 chaussée ; Route à 2 chaussée ; Route empierrée ; Sentier.

Les tronçons accessibles aux cyclistes ont été sélectionnés afin de constituer un réseau cyclable fonctionnel, utilisé pour la modélisation des itinéraires. Au total, ce réseau mesure 1511 km de routes cyclables.

Les parcs

Les données relatives aux parcs urbains ont été filtrées afin de ne conserver que les espaces verts publics supérieurs à 5000 m², pour écarter les petits parcs, dont le stock d'espaces verts est limité et qui sont souvent moins accessibles que des parcs de taille plus importante et qui ne peuvent se confondre avec des parcs de copropriété à l'accès restreint.

Les squares ont aussi été écartés car ils représentent généralement des espaces verts de petites tailles souvent en dessous des 5000 m².

De plus, nous avons ajouté à cette sélection de parcs les forêts publiques de la Robertsau et du Neuhof car elles représentent des espaces de plaisance non négligeables et offrent un stock d'espaces verts très important pour la ville de Strasbourg. Au total, la superficie des parcs et des forêts publiques représente 11 259 610 m², soit 1125,6 ha.

2.1.3 Données nouvellement produites

À partir des données pré-traitées, plusieurs jeux de données ont été produits spécifiquement pour répondre aux objectifs de l'étude. Des isochrones de temps de parcours à vélo ont été générées à partir des parcs urbains, en considérant une vitesse moyenne de déplacement de 20 km/h sur le réseau cyclable. Ces isochrones, calculées à l'aide de l'outil *Iso-Area as Polygons* le logiciel QGIS, permettent de représenter les zones accessibles en fonction de différents seuils de temps.

Les isochrones ont ensuite été croisées avec le découpage des quartiers afin de mesurer la proportion de chaque quartier accessible aux parcs dans différents intervalles de temps. Ce traitement a permis de produire des indicateurs quantitatifs d'accessibilité, exprimés en pourcentage de surface par classe de temps d'accès.

Le choix de discrétiser les isochrones des cartes par des intervalles de 2 minutes se justifie par une meilleure lisibilité du gradient d'intervalle de temps, ce qui apporte beaucoup plus de détails localement au regard du réseau structurant, comparée à une discrétisation en classes de 5 minutes qui aurait laissé une carte plus lisse.

Enfin, des données de synthèse ont été élaborées sous forme de tableaux et de graphiques, permettant de comparer les niveaux d'accessibilité entre les quartiers et de mettre en évidence les disparités territoriales. Ces productions constituent un support essentiel pour l'interprétation des résultats et l'élaboration de recommandations.

3. Présentation des résultats

3.1 Cartographie de l'accessibilité aux parcs urbains à vélo (réseau des pistes cyclables).

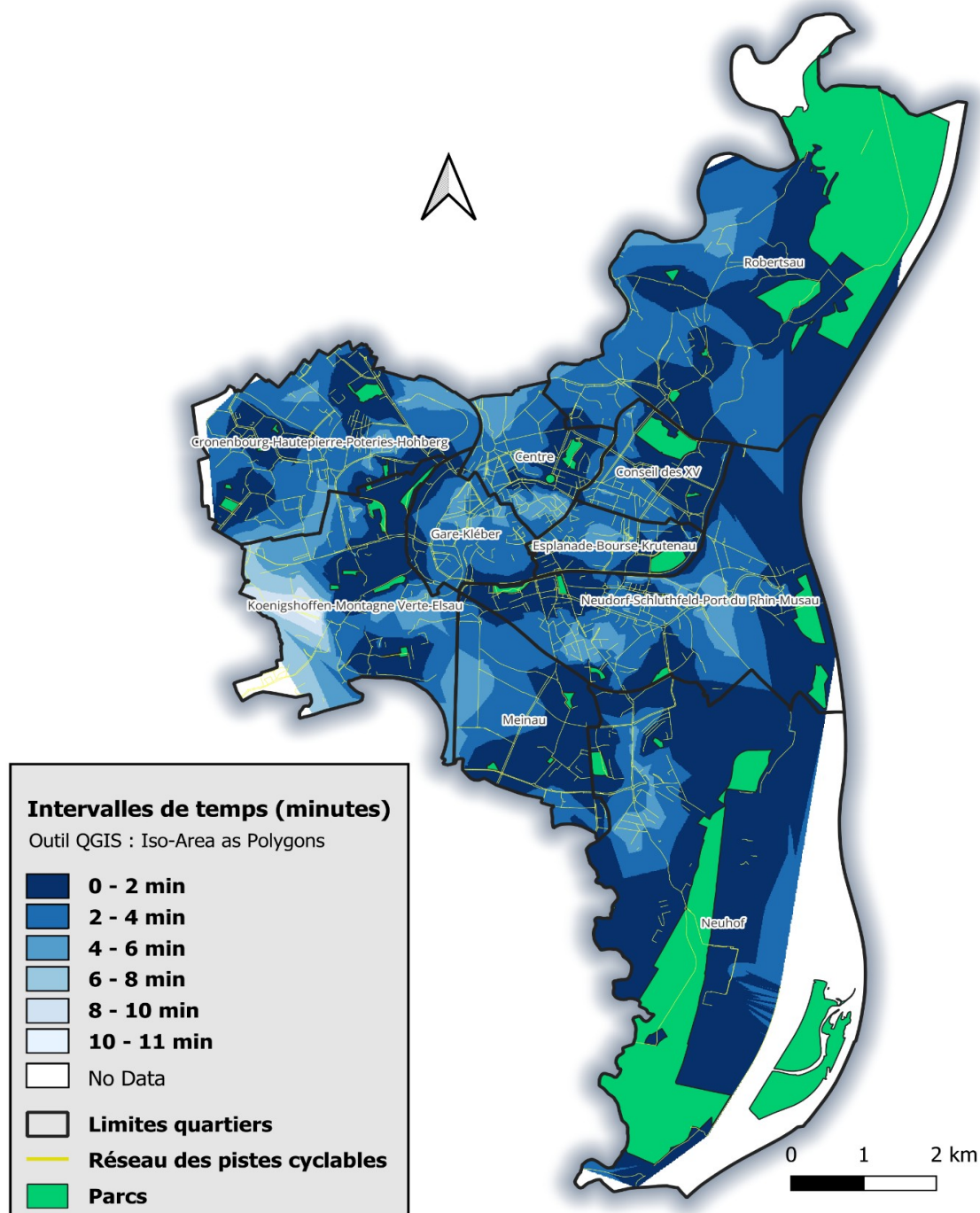
La première carte (figure 1) représente les isochrones d'accessibilité aux parcs urbains à vélo, calculés à partir du réseau des pistes cyclables, pour une vitesse moyenne de déplacement de 20 km/h. Elle met en évidence une accessibilité globalement élevée à l'échelle de la ville, avec une très large part du territoire située à moins de 6 minutes d'un parc urbain.

Les quartiers centraux, tels que le Centre, Gare–Kléber, Esplanade–Bourse–Krutenu et Conseil des XV ou des quartiers plus périphériques comme le Neuhof et la Robertsau présentent une accessibilité particulièrement favorable. La densité du réseau cyclable et la forte concentration de parcs urbains y permettent des temps d'accès majoritairement inférieurs à 4 minutes. Ces quartiers se caractérisent ainsi par une proximité importante aux espaces verts, traduisant une organisation urbaine compacte et bien équipée.

À l'inverse, la partie Ouest du quartier de Koenigshoffen–Montagne Verte–Elsau, affiche des temps d'accès plus élevés. Les isochrones supérieures à 8 voire 10 minutes y sont plus étendues, ce qui s'explique par une moindre densité de parcs et une plus grande distance aux espaces verts majeurs, malgré la présence de corridors cyclables structurants.

Il faut néanmoins retenir que les limites des quartiers sont utilisées ici dans un cadre de comparaison entre quartiers, dans un contexte d'analyse de l'équité d'accessibilité aux parcs urbains. Cependant, ces limites ne sont pas physiques et peuvent être franchies par les habitants pour rejoindre un parc plus proche de leur domicile. C'est pourquoi la vue globale, celle de la ville et qui s'affranchit des limites des quartiers et tout aussi pertinente pour suivre l'accessibilité moyenne, malgré les différences locales.

Isochrones d'accessibilité des parcs à vélo à Strasbourg - Découpage 10 quartiers - Réseau des pistes cyclables (Vitesse 20 km/h)



Sources : IGN BD TOPO (2025), OPENDATA Strasbourg.eu (2015 - 2026)

Auteurs : Viry Arthur, Pape Birane Yade

Figure 2 : Cartographie de l'accessibilité aux parcs urbains à vélo (réseau des pistes cyclables)

Le graphique de répartition des surfaces accessibles par classe de temps permet de comparer de manière synthétique l'accessibilité aux parcs entre les différents quartiers. Il met en évidence des disparités territoriales.

On peut voir que ce sont les quartiers périphériques de la Robertsau et du Neuhof présentent les proportions relatives les plus importantes dans les classes de plus petits intervalles de temps, malgré une proportion de no data assez significative. Presque l'entièreté des surfaces de ces quartiers est en dessous des 4 minutes de déplacements à vélo.

Les quartiers centraux et péricentraux comme Conseil des XV, Meinau, Esplanade–Bourse–Krutenu ou le Centre présentent une proportion très élevée de surfaces accessibles en moins de 4 minutes, ce qui traduit là aussi une excellente accessibilité aux parcs.

Le quartier Koenigshoffen–Montagne Verte–Elsau occupe une position plus à l'écart. Il bénéficie d'une accessibilité correcte mais inégalement répartie, avec une coexistence de secteurs bien desservis et d'autres plus éloignés des parcs urbains. Le quartier possède cependant pas loin de 80% des ses surfaces avec une accessibilité de moins de 6 minutes, ce qui reste très bon.

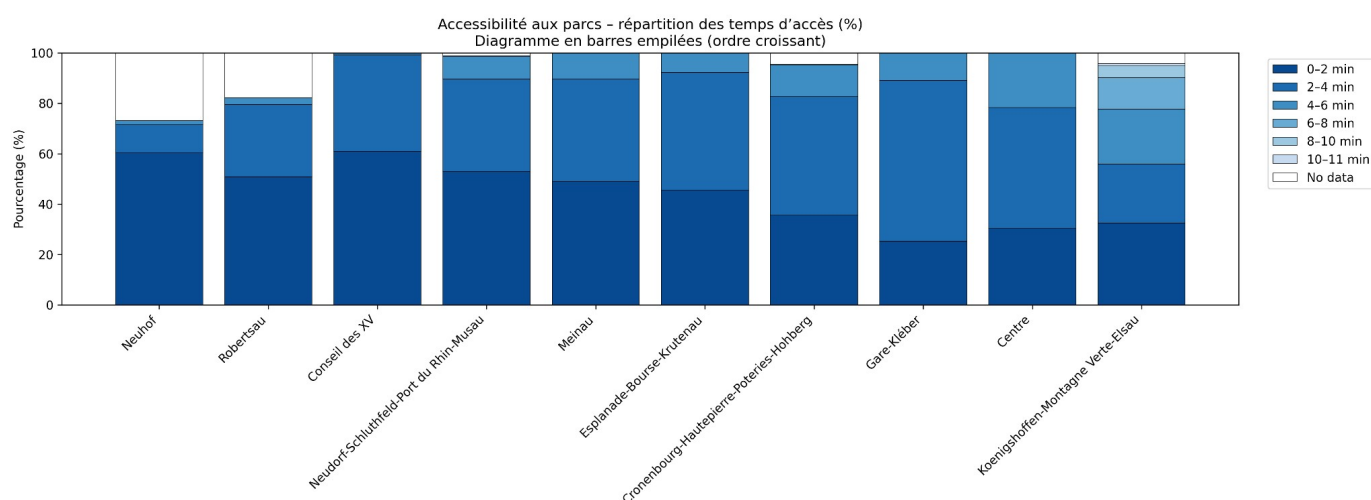


Figure 3 : Répartition des temps d'accès en %

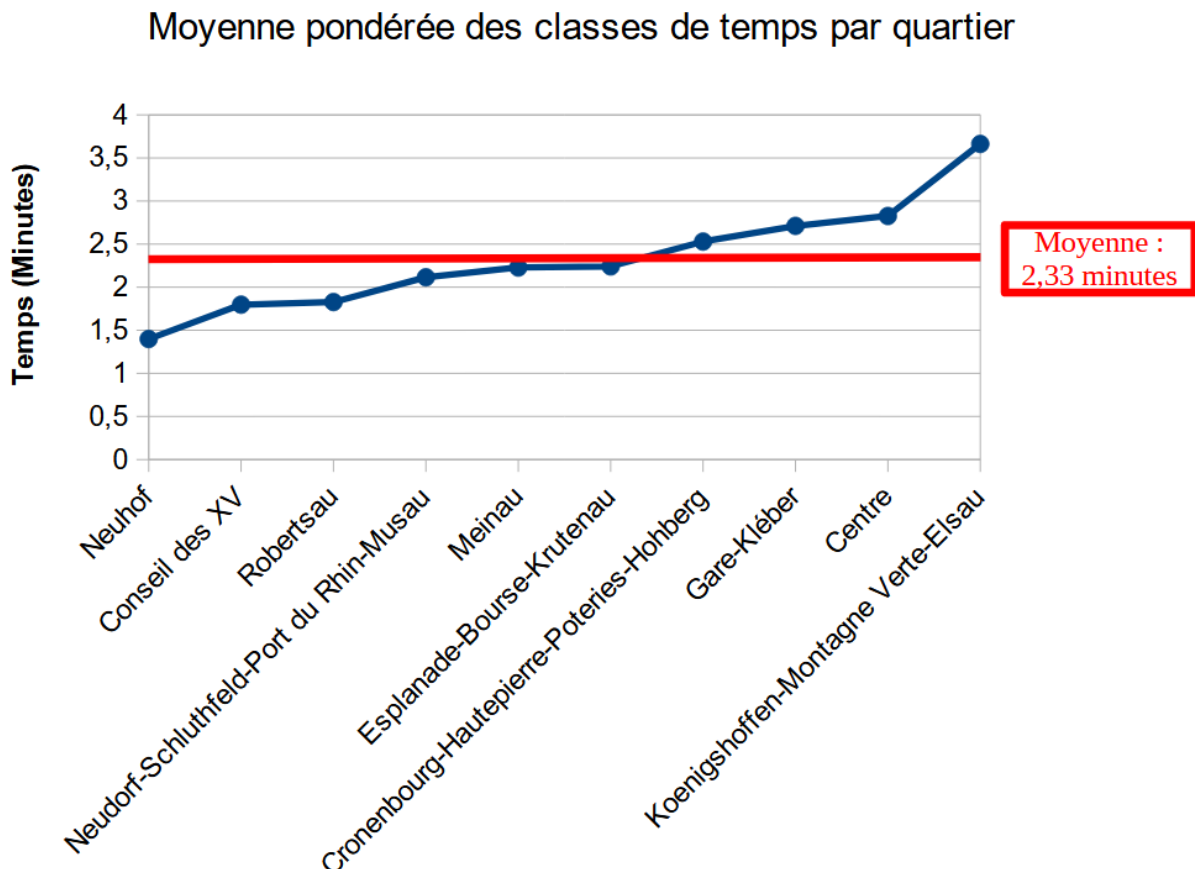


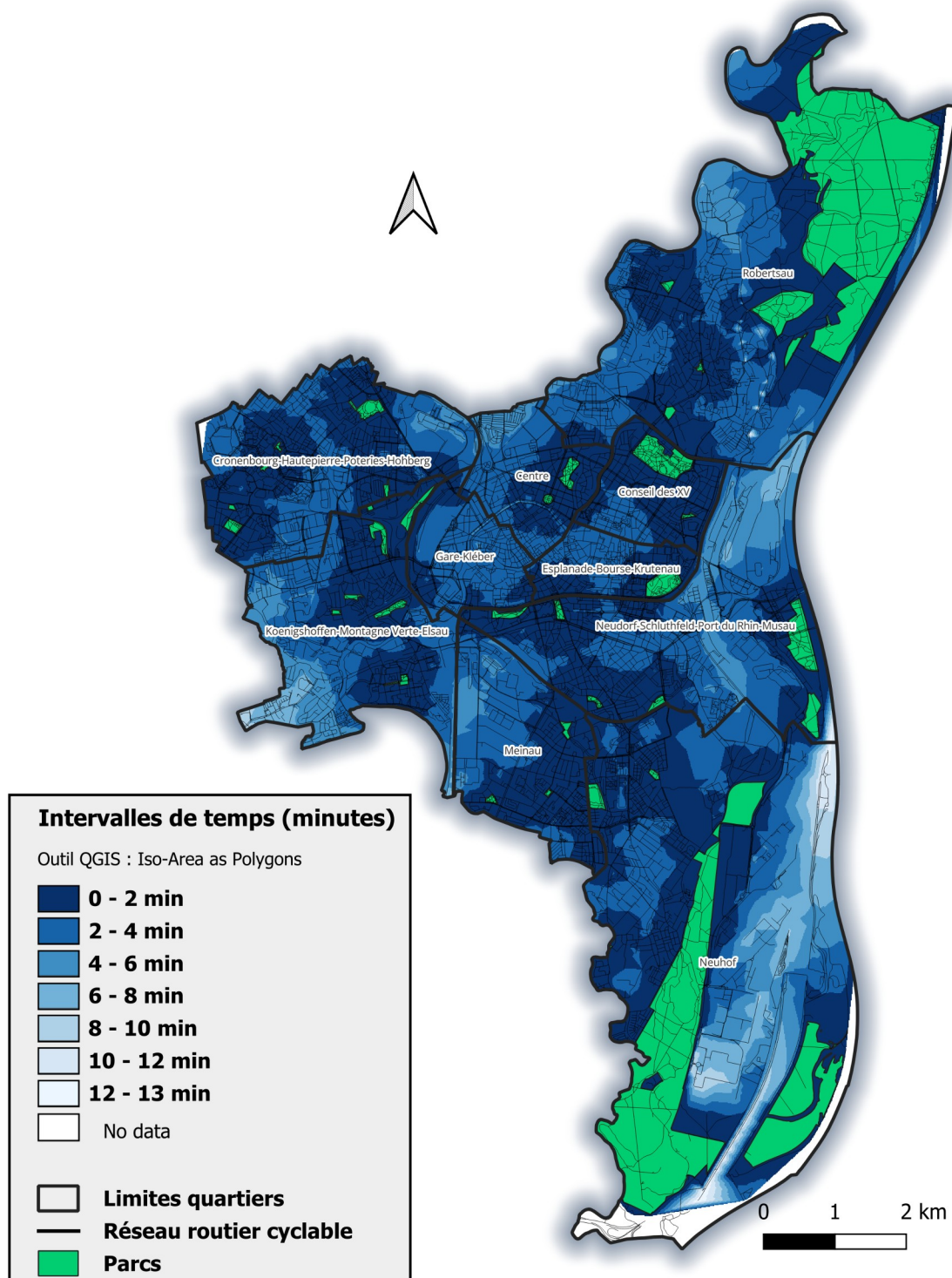
Figure 4 : Moyenne pondérée des classes de temps par quartier

Les moyennes pondérées des classes de temps par quartier confirment les observations précédentes et ajoutent une valeur d'accessibilité moyenne par quartier en minutes. On observe que l'accessibilité moyenne pour toute la ville est de 2 minutes 20 secondes. Les accessibilités moyennes pour les quartiers tournent autour des 2 - 3 minutes. Le quartier du Neuhof se distingue par une moyenne très faible, autour des 1 minute 20 secondes, et le quartier Koenigshoffen-Montagne Verte-Elsau qui montre une moyenne plus importante que le reste des quartiers, avec 3 minutes 40 secondes.

3.2 Cartographie de l'accessibilité aux parcs urbains à vélo (réseau routier cyclable).

Le réseau routier cyclable conserve globalement le même pattern que la cartographie du réseau des pistes cyclables. L'intégration d'un réseau plus dense traduit par une augmentation des surfaces accessibles à moins de 4 minutes, en particulier dans le centre de la ville. Ce réseau, plus réaliste, met en lumière les ruptures physiques dans le réseau routier cyclable, comme celles du Rhin et du bassin du fleuve du Rhin. Cette comparaison souligne l'importance de la qualité et de la continuité du réseau cyclable dans la réduction effective des temps de parcours.

Isochrones d'accessibilité des parcs à vélo à Strasbourg – Découpage 10 quartiers - Réseau routier cyclable (Vitesse 20 km/h)



Sources : IGN BD TOPO (2025), OPENDATA Strasbourg.eu (2015 - 2026)

Auteurs : Viry Arthur, Pape Birane Yade

Figure 5 : Cartographie de l'accessibilité aux parcs urbains à vélo (réseau

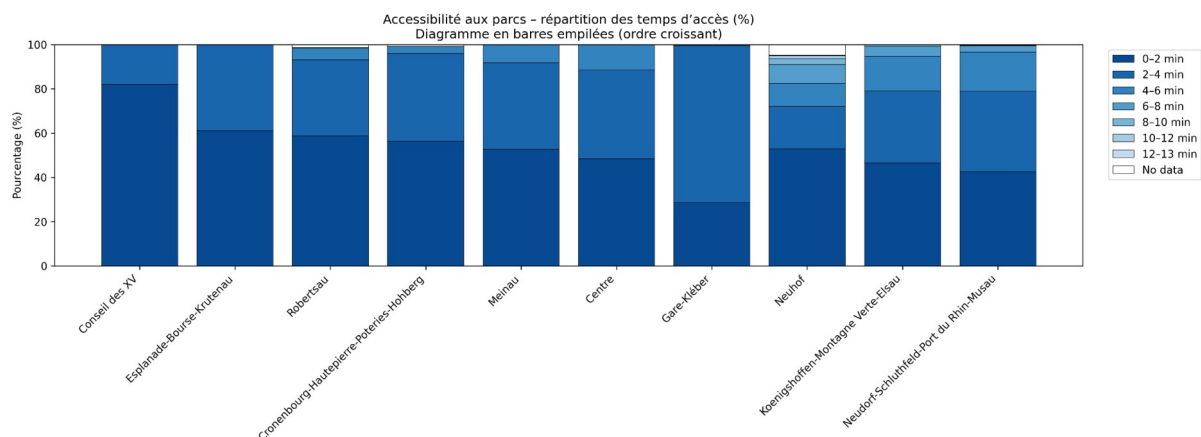


Figure 6: Moyenne pondérée des classes de temps par quartier

On peut voir que là encore que presque tous les quartiers présentent des proportions de surfaces en dessous de 4 - 6 minutes, ce qui est très bon. Il s'agit d'une distribution très homogène entre les quartiers, révélateur d'une assez bonne équité. Le quartier du Neuhof se démarque un peu par la présence du Port autonome de Strasbourg, ce qui fait tendre les l'accessibilité vers des temps plus élevés. Néanmoins, ce port ne comporte pas de logements car la majorité du bâtiment résidentiel du quartier du Neuhof se situe en son Nord, qui est de fait bien accessible.

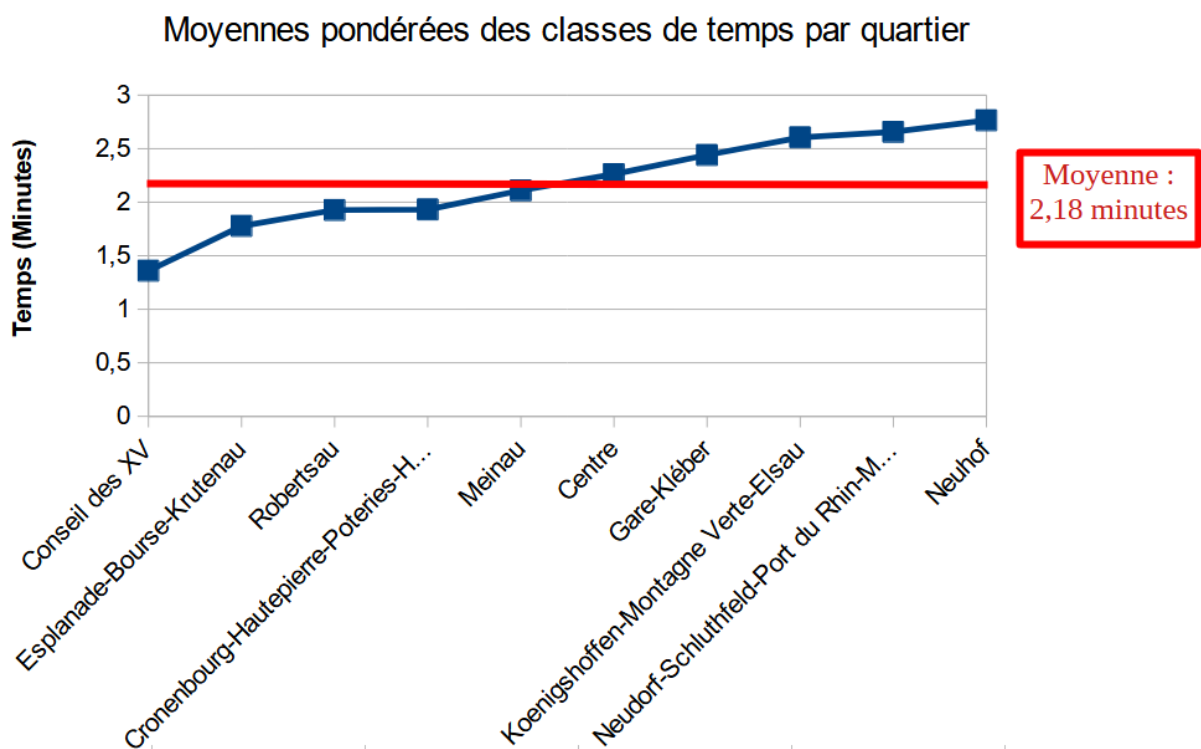


Figure 7 : Répartition des temps d'accès en %

Les moyennes pondérées des classes de temps par quartier montrent une accessibilité moyenne de 2 minutes 10 secondes, ce qui est légèrement plus bas que pour le réseau des pistes cyclables. Les quartiers se répartissent de manière homogène le long de la moyenne. Le quartier du Conseil des XV montre la meilleure accessibilité, avec une moyenne de 1 minute 25 secondes, et le quartier du Neuhof avec celle la moins bonne, avec 2 minutes 45 secondes.

3.3 Synthèse des principaux enseignements

L'analyse des isochrones et des indicateurs statistiques met en évidence une accessibilité globalement très satisfaisante aux parcs urbains à vélo à l'échelle de Strasbourg. La majorité du territoire communal se situe dans des temps d'accès inférieurs à 6 minutes, traduisant une bonne proximité des espaces verts pour l'ensemble des quartiers.

Les écarts observés entre quartiers restent modérés. Les quartiers centraux bénéficient logiquement de temps d'accès plus courts, mais certains quartiers périphériques, comme la Robertsau ou le Neuhof, présentent également une accessibilité élevée, liée à la présence de grands espaces verts structurants. À l'inverse, le quartier de Koenigshoffen–Montagne Verte–Elsau se distingue par des temps légèrement plus élevés et une accessibilité plus hétérogène, sans toutefois apparaître comme fortement défavorisé.

Dans l'ensemble, les résultats indiquent une bonne équité territoriale d'accès aux parcs urbains à vélo, avec quelques contrastes locaux plutôt que de fortes inégalités.

4. Analyse des résultats

L'analyse de ces résultats met en évidence une accessibilité globalement satisfaisante aux parcs urbains à vélo à l'échelle de la ville de Strasbourg, tout en révélant des disparités territoriales significatives entre les quartiers. Ces différences s'expliquent principalement par la distribution spatiale des parcs, la densité et la continuité du réseau cyclable, ainsi que par la position centrale ou périphérique des quartiers dans l'organisation urbaine.

4.1 Une accessibilité élevée et largement partagée

Les résultats montrent que Strasbourg bénéficie d'une accessibilité particulièrement performante aux parcs urbains à vélo, caractérisée par des temps de parcours courts pour une grande majorité des quartiers. Les isochrones indiquent que

l'essentiel du territoire est accessible en moins de 4 à 6 minutes, ce qui correspond à des déplacements rapides et compatibles avec les usages quotidiens du vélo.

Cette situation favorable s'explique par la combinaison d'un réseau cyclable dense et structurant et d'une offre importante d'espaces verts, incluant à la fois des parcs urbains de proximité et de grands ensembles paysagers en périphérie.

Contrairement à une opposition marquée centre–périphérie, l'analyse met en évidence des écarts relativement faibles entre les quartiers. Les quartiers centraux présentent logiquement les temps d'accès les plus courts, mais plusieurs quartiers périphériques affichent également de très bonnes performances.

La Robertsau et le Neuhof, par exemple, bénéficient d'une accessibilité rapide aux parcs, liée à la présence de vastes espaces verts (forêts et grands parcs) directement intégrés à leur tissu urbain. À l'inverse, le quartier de Koenigshoffen–Montagne Verte–Elsau présente des temps moyens plus élevés, en raison d'une moindre proximité aux parcs majeurs et d'une organisation urbaine plus fragmentée.

Ces écarts restent toutefois modérés à l'échelle de la ville, ce qui témoigne d'une distribution relativement équilibrée de l'accessibilité aux espaces verts.

4.2 Influence du type de réseau cyclable

La comparaison entre les deux modèles montre que l'intégration du réseau routier cyclable, fondée sur la réglementation nationale, conduit à une légère amélioration de l'accessibilité moyenne et à une homogénéisation des temps d'accès entre les quartiers.

Ce résultat souligne que, dans un contexte urbain comme Strasbourg, la possibilité pour les cyclistes d'emprunter la chaussée renforce la connectivité globale du réseau et permet de réduire certains détours imposés par les seules pistes dédiées. Il met également en évidence le rôle déterminant de la continuité et de la perméabilité du réseau dans l'accessibilité effective aux aménités urbaines.

4.3 Enjeux d'équité territoriale et implications pour l'aménagement

Les résultats mettent en lumière des enjeux forts en matière d'équité territoriale. Les quartiers les mieux desservis cumulent une forte densité de parcs et une excellente accessibilité cyclable, tandis que les quartiers périphériques apparaissent doublement pénalisés par leur éloignement et par une offre d'infrastructures moins performante.

Cette situation pose la question de la redistribution spatiale des aménités urbaines et de l'adaptation des politiques d'aménagement. L'amélioration de l'accessibilité aux parcs dans les quartiers les moins favorisés constitue un levier essentiel pour réduire les inégalités socio-spatiales et renforcer la cohésion urbaine.

5. Conclusion

Cette étude a permis d'analyser l'accessibilité aux parcs urbains à vélo à l'échelle des quartiers de la ville de Strasbourg, en mobilisant deux modélisations fondées sur le réseau des pistes cyclables et sur le réseau routier cyclable conforme à la réglementation. Les résultats montrent une accessibilité globalement très satisfaisante, avec des temps de parcours courts pour l'ensemble des quartiers.

Les analyses révèlent des disparités limitées, sans déséquilibres majeurs entre centre et périphérie. Certains quartiers périphériques bénéficient même d'une accessibilité particulièrement favorable grâce à la présence de grands espaces verts structurants. La comparaison des réseaux met en évidence l'intérêt d'une approche intégrant l'ensemble des voiries cyclables, qui améliore la connectivité et homogénéise les temps d'accès.

Dans ce contexte, l'accessibilité aux parcs urbains à vélo apparaît comme un levier pleinement opérationnel de la politique de mobilité durable strasbourgeoise, contribuant à la qualité de vie et à l'équité territoriale. Les perspectives d'amélioration résident moins dans une refonte globale que dans des actions ciblées visant à renforcer la continuité du réseau et à optimiser l'accès aux espaces verts dans certains secteurs spécifiques.